



كلية الاقتصاد

نظم المعلومات وتقاناتها



المحاضرة: 1. مدخل إلى النظم
الدكتور: منار عقول
السنة: الثالثة
الفصل: الثاني



المحاضرة الأولى: مدخل إلى النظم

نتناول المواضيع الآتية:

- (١) مقدمة
- (٢) تعريف النظام
- (٣) مكونات النظام
- (٤) دورة حياة النظام
- (٥) العوامل المؤثرة على النظام
- (٦) خصائص النظام
- (٧) تصنيف النظام
- (٨) لمحة عن النظام المصرفي

Royal Library

❖ تعريف النظام:

تواجه اليوم الكثير من المؤسسات والمنشآت تحديات متنامية تحتاج إلى حلول عملية وحتى تكون هذه الحلول قابلة للتنفيذ فإنه يلزم توافر المعلومات الصحيحة والدقيقة لمتخذي القرارات، وتعتبر نظم المعلومات أحد المداخل التي تعتمد عليها الإدارة الحديثة في حل الكثير من المشاكل. حيث أصبحت نظم المعلومات تلعب دوراً حاسماً في تطوير المنشآت الحديثة من خلال توفير كافة المعلومات المناسبة وفي الوقت الأكثر ملائمة لمختلف المستويات الإدارية وذلك لدعم جميع المهام والوظائف الإدارية بالإضافة إلى تحسين وتطوير حركة الاتصالات وتدفق المعلومات بين تلك المستويات.

ولقد أصبح لنظم المعلومات أهمية واستخدام متعدد في الكثير من العلوم الكونية والإنسانية، ويستند مدخل نظم المعلومات إلى ما يعرف بالنظرية العامة لمنظم والتي جاء بها فون بيرنالانفي 1930 ولقد نصت هذه النظرية على أن هناك نماذج وقواعد وقوانين تنطبق على كافة النظم العامة ومكوناتها بغض النظر عن طبيعة النظام ومهما كان نوعه. ولقد كانت مهمة هذه النظرية هي استنباط وتكوين المبادئ والأسس التي تكون قابلة للتطبيق في كافة النظم. وتشير هذه النظرية إلى أهمية العناصر المكونة للنظام والعلاقات المتبادلة بينها.

ولقد أحدثت هذه النظرية فرقاً كبيراً، وفي عصرنا الذي أصبح عصر النظم فنحن كثيراً ما نستعمل هذه الكلمة فنقول النظام التعليمي، النظام الاقتصادي، النظام الإداري، نظام التأمينات الاجتماعية وغيرها. لذلك وقبل الخوض في هذا المقرر لابد من أن نؤسس لفهم واضح عن **ماهية النظام** من خلال تعريف واستعراض أهم التعاريف التي صيغت في هذا الإطار ومن ثم استخراج النقاط الأساسية التي أجمعت عليها جميع الآراء في هذا المجال.

❖ تعريف النظام:

❖ يُعرف النظام على أنه مجموعة من العناصر المترابطة والتي تشكل وحدة متكاملة تتفاعل أجزاؤها لتحقيق هدف مشترك، وتحدد العناصر والعلاقات التي تحدث بينها الطريقة التي يعمل بها النظام.

❖ كما يُعرف بأنه مجموعة من الأجزاء المترابطة التي تتفاعل مع البيئة ومع بعضها البعض لتحقيق هدف ما عن طريق قبول المدخلات وإنتاج المخرجات من خلال إجراء تحويلي منظم. ❖ وأيضاً النظام مجموعة من العناصر المترابطة والمتكاملة والمتفاعلة مع بعضها البعض لتحقيق هدف سبق تعيينه.

❖ كما عُرف النظام بأنه ذلك الكيان ذو العناصر المترابطة الذي يستقبل مدخلات معينة من البيئة ثم يعالجها من أجل إنتاج مخرجات يقدمها لتلك البيئة.

❖ النظام مجموعة مترابطة ومتجانسة من الموارد والعناصر (الأفراد، التجهيزات، الآلات، الأموال، السجلات ... إلخ) التي تتفاعل مع بعضها داخل إطار معين (حدود النظام) وتعمل كوحدة واحدة نحو تحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف العامة في ظل الظروف أو القيود البيئية المحيطة.

مما سبق يمكن أن نستنتج النقاط التالية التي يشتمل عليها مفهوم النظام:

- ❖ هو مجموعة من الأجزاء والمكونات المترابطة فيما بينها ومع البيئة المحيطة بها.
- ❖ كل الأجزاء والمكونات تحتفظ بخصائصها، إلا أنها في النهاية جزء من كل متكامل وتشكل من مجموعها تركيب موحد.
- ❖ لا بد أن يكون لكل نظام هدف ما أو عدة أهداف والتي تمثل العائد الحقيقي الناتج من عمليات تشغيل النظام.

ومما سبق نخلص إلى تعريف النظام على أنه مجموعة من العناصر أو المكونات (بشرية - آلية - مادية أو طبيعية) ذات خصائص معينة، وترتبط هذه العناصر مع بعضها البعض بعلاقات منطقية محددة، ويقوم كل عنصر بأداء الوظائف المرسومة والمحددة لتحقيق أهداف النظام.

وهناك أمثلة كثيرة للنظم نذكر منها:

المصرف الذي هو نظام يتكون من موظفي المصرف والعملاء وأجهزة الحاسوب والبرمجيات ومجموعة الإجراءات والعمليات المحددة والتي تتفاعل مع بعضها البعض لتحقيق أهداف المصرف المتمثلة بتحقيق الربح وتلبية احتياجات العملاء.

الجامعة التي هي نظام أيضاً فالطلاب في الجامعة وأعضاء الهيئة التعليمية وإدارة الجامعة والوسائل التعليمية والمقررات كلها مدخلات الهدف منها تخريج قوى عاملة تلي متطلبات سوق العمل.

المصنع هو نظام أيضاً يستقبل المواد الأولية (مدخلات) ويعالج هذه المواد ليحولها إلى سلع جاهزة مخرجات وفق مراحل معينة حسب نوع السلعة.

جسم الإنسان يمكن النظر إليه كنظام مكون من مجموعة من الأنظمة الفرعية المخلفة (نظام الدورة الدموية، نظام الجملة العصبية، النظام الحركي، نظام الهضم ...) حيث توجد علاقات متكاملة ومتراصة بين هذه الأجزاء وهي معتمدة على بعضها البعض وتعمل بكفاءة بهدف المحافظة على الحياة وأداء الجسم لوظائفه المختلفة.

وهناك أمثلة كثيرة من حولنا سواء كانت طبيعية مثل **نظام المجموعة الشمسية** أو **النظام البيئي** أو من صنع الإنسان **نظام التعليم** أو **نظام الأعمال المختلفة**.

❖ مكونات النظام (عناصر النظام):

يتكون أي نظم من ثلاثة أجزاء رئيسة تتمثل في:



١. المدخلات Inputs:

وهي كل شيء يأتي من خارج النظام ويدخل إليه، ومدخلات النظام هي موارد مختلفة يتم تحديدها بناء على الأهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقها من هذه الموارد وقد تكون المدخلات: موارد بشرية، آلات، مواد أولية، معلومات إدارية....



٢. المعالجة Processing:

وهي آلية التعامل مع المدخلات وتحويلها إلى مخرجات، حيث يجري على موارد النظام السابقة (المدخلات) عمليات معينة وهي العمليات التحويلية المختلفة التي تؤدي إلى تحويل هذه المدخلات إلى الأهداف المراد تحقيقها من النظام أو ما يسمى مخرجات.



المخرجات Outputs:

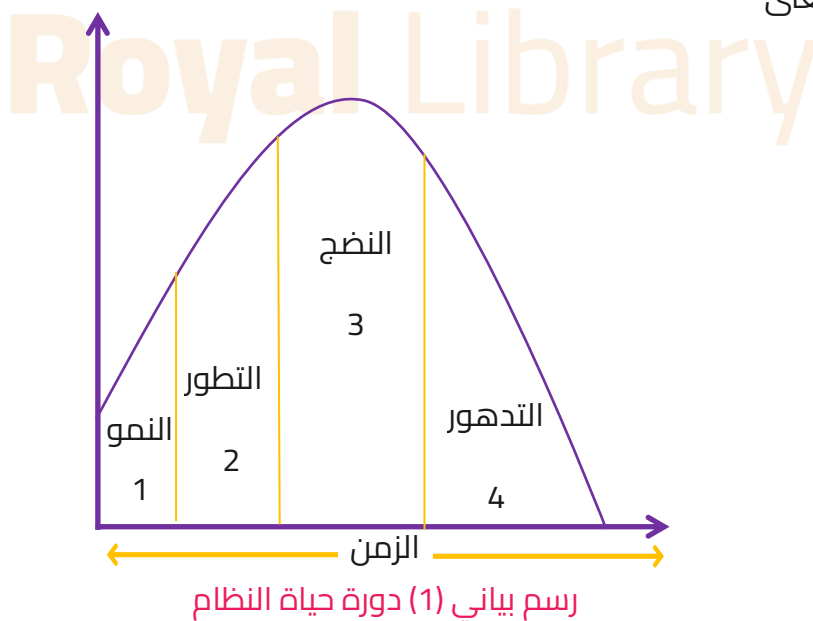
وهي الأشياء الناتجة عن عملية المعالجة والتي تخرج من النظام، وتعتبر عن كل ما ينتج عن هذا النظام في شكل سلعة ملموسة أو غير ملموسة أو معلومات، كما تساعد مخرجات النظام على الاستمرارية في عملية المراقبة.

وبشكل عام فإن تحديد مدخلات ومخرجات النظام يتم بكل سهولة، أما آلية المعالجة فتختلف من نظام لآخر. ومن ناحية أخرى فإن مخرجات نظام معين قد تكون مدخلات لنظام آخر.

ولكي يتم العمل داخل النظام بطريقة سليمة وفعالة لابد من إضافة عنصر رابع إلى مكونات النظام وهو الرقابة (التغذية العكسية) والتي تهدف إلى مراقبة أداء النظام في مراحله المختلفة.

❖ دورة حياة النظام:

يلاحظ أن الأنظمة بصورة عامة لها دورة حياة وأنها تحتاج إلى تطوير وتحديث وتغير دائم، حيث لا توجد أنظمة أبدية تعمل إلى مالانهاية بدون أن تتغير وتتكيف وتتطور باستمرار، ويسهم الشكل التالي في إيضاح هذا المعنى



❖ العوامل المؤثرة على النظام:

من المقومات الأساسية للنظام قدرته على تحقيق الموازنة بين بيئته الداخلية والخارجية، كما أن ذلك يلعب دور أساسي في قدرة النظام على الاستمرار والنمو في البيئة الديناميكية وتتعدد العوامل التي تؤثر على كفاءة وفعالية النظام في تحقيق أهدافه وقد تم حصر هذه العوامل في مجموعتين:

العوامل الخارجية: وهي العوامل التي تعززها البيئة التي يعمل فيها النظام وتؤثر في مدخلاته ومخرجاته على حد سواء وأهم هذه العوامل ما يلي:

👑 **العوامل الاقتصادية:** وهي تلك العوامل التي يتمثل تأثيرها على فاعلية النظام في جانب المدخلات وهي عادة تشمل ظروف العرض والطلب كما تشمل الوضع الاقتصادي العام (مثلاً الأزمة الاقتصادية العالمية تؤثر في أغلب النظم).

👑 **العوامل الاجتماعية:** وهي تؤثر تأثير واضح على مدخلات النظام وتتمثل في القيم والعادات والتقاليد ثم إنها قد تؤثر على المخرجات وذلك عندما يتعمق الأمر بقدرة النظام على طرح مخرجات تلبي احتياجات البيئة الاجتماعية.

👑 **القوانين والتشريعات:** وتتمثل فيما تصدره الدولة من قوانين وأنظمة ولوائح قانونية، ويتوقف نجاح النظام هنا على مدى قدرته على تفسير وتطبيق القوانين والتشريعات ضمن الأسباب المبررة لها.

العوامل الداخلية: وهي مجموعة العوامل التي تتبع من داخل النظام ويكون له قدر معين من السيطرة عليها، وتؤثر تلك العوامل على جميع حلقات النظام بدءاً من المدخلات مروراً بالعمليات وانتهاءً بالمخرجات، وأهم تلك العوامل ما يلي:

👑 قدرة النظام على الاستخدام الأمثل للموارد النادرة المادية والبشرية.

👑 درجة التكامل بين الهيكل التنظيمي للنظام وأهدافه.

👑 مدى قدرة النظام على التنسيق بين النشاطات المختلفة لأجزائه.

👑 درجة التكامل بين نظم الاتصال ونظم المعلومات في النظام.

👑 مدى قدرة النظام على التطور بناءً على التغيرات المستقبلية.

❖ خصائص النظام:

يتصف النظام بمجموعة من الخصائص أهمها:



١- أهداف النظام:

نواجه في تعاملنا مع النظم إحدى الحالتين: وجود نظام قائم بالفعل يجب أن نتعامل معه، أو إنشاء نظام جديد، وفي كلتا الحالتين فإن نقطة البدء تتمثل في تحديد هدف النظام، فلا بد أن يكون للنظام هدف والا فلا مبرر لوجوده، والمقصود بالهدف النهاية التي يتجه إليها النظام لتحقيقها، وهذا يتطلب تعريف الأهداف إجرائياً وتقديرها بشكل كمي حتى يكون لدينا مقياس للحكم على أداء النظام ككل.



٢- حدود النظام وبيئته:

حدود النظام وهي خطوط افتراضية تبين المكونات التي يحتويها النظام وتفصله عن النظم الأخرى التي لا تعتبر جزء من النظام، فالنظام يفصل عن بيئته والأنظمة الأخرى بواسطة حدود النظام. ومن أجل تحديد حدود النظام يجب العمل على:

👑 حصر جميع عناصر النظام

👑 أن تكون جميع العناصر التي تسهم في تحقيق أهداف النظام داخل حدود النظام.

👑 حصر التدفقات من وإلى النظام.

أما بيئة النظام فهي مجموعة العوامل الموجودة خارج حدود النظام والتي تؤثر في سلوك النظام وظروف عمله، ويسلم منها مدخلاته ويقدم إليها المخرجات، وعادة ما تقع خارج نطاق تحكم النظام ويكون لها تأثير في أدائه، ويمكن تقسيم بيئة النظام إلى:

👑 بيئة خارجية: وهي بيئة النظام الكلي وهي كل ما يقع خارج إطار النظام.

👑 بيئة داخلية: وهي كل ما يوجد خارج الحدود الداخلية وضمن الحدود الخارجية.



٣- موارد النظام:

تمثل موارد النظام كل شيء يأتي من خارج النظام ويدخل إليه حيث تمثل كل الوسائل والإمكانات المتاحة لإنجاز الأنشطة اللازمة لتحقيق أهداف النظام، كما تعد الموارد جزءاً من النظام، كما أنها تشمل كل الأشياء التي يمكن أن يحدث النظام عليها تغييرات ويستخدمها لصالحه ومنها الأفراد و الأموال والمعدات والبرمجيات وغيرها.



٤- شمولية النظام:

يمكن تكوين عناصر النظام وتجميعها بطرق متعددة لتحقيق هدف النظام ولكن لابد لأي طريقة أن تؤدي إلى وجود وحدة شاملة تعمل من أجل الوصول إلى الهدف النهائي، غير أن مفهوم الشمولية يعني أن الوحدة الشاملة يمكن أن تنجز من الأعمال أكثر من مجموع ما ينجزه كل عنصر من عناصر النظام منفرداً.



٥- التكيف:

يقصد به قدرة النظام على الاستجابة لمتغيرات البيئة الخارجية، والأنظمة المفتوحة وشبه المفتوحة تمتاز بقدرتها على الاستجابة لمتغيرات البيئة الخارجية وتعتبر الأنظمة شبه المفتوحة أكثر قدرة على التكيف.



٦- التحويل:

إن الهدف الأساسي للنظام هو خلق سعة أو خدمة عن طريق استخدام الموارد المتاحة كالمدخلات ثم تحويلها لتحقيق أهداف النظام، فالمدخلات تتحول إلى طاقة تستخدم في إنتاج المنتجات التي تتحول في النهاية إلى عوائد اقتصادية أو اجتماعية فالعملية التحويلية في النظام تتصف بالميكانيكية وتوضح العلاقة القائمة بين المدخلات والمخرجات فالمدخلات في ذاتها تمتلك قيمة محدودة تزداد بعد تحويلها إلى سلعة أو خدمة تشبع الرغبة لدى المستهلك وتؤدي إلى دفع ثمن لها.



٧- التغذية العكسية:

يستلزم ضبط عمل النظام وجود الرقابة والتوجيه المستمرين لآلية التشغيل، وتعرف هذه العملية باسترجاع النتائج أو التغذية العكسية أو المرتدة والتي تعني استرجاع المعلومات عن نتائج عمل النظام وتغذية النظام بها لترشيد آلية التشغيل. وتهدف التغذية العكسية إلى أمرين: أولهما: الحفاظ على عمل النظام ضمن حدود معينة مع خفض تقلبات الأداء والآخر دفع النظام لتطوير الأداء وتنفيذ العمل بطريقة جديدة أكثر مواءمة.



٨- النظم الفرعية:

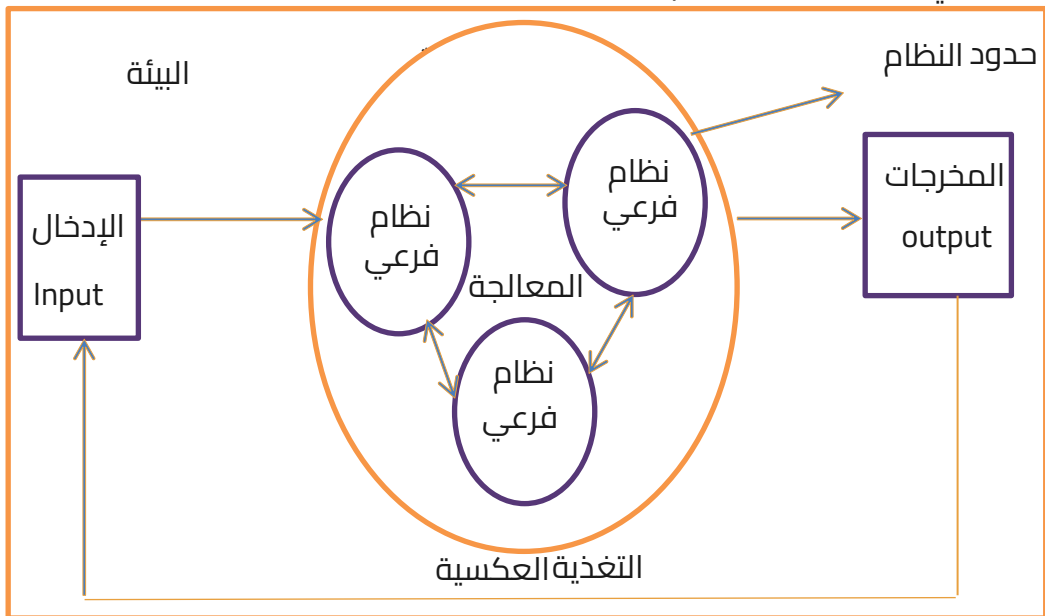
يحتوي النظام على عدد من النظم الفرعية، يقوم كل نظام فرعي بأداء وظيفة محددة تكون جزء من الوظيفة العامة للنظام. وترتبط النظم الفرعية من خلال التدفقات المختلفة فيما بينها وتكون التدفقات أقل ما يمكن عندما تكون مكونات النظام ذات استقلالية كبيرة نسبياً. فمثلاً النظام المصرفي يتكون من أنظمة فرعية هي: قسم القروض وقسم الحوالات وقسم الكفالات وغيرها.



٩- الاتصال:

عملية الاتصال بين عناصر النظام تتضمن تبادل الآراء والاتجاهات والإرشادات والبيانات والمعلومات والتقارير والأوامر والتوجيهات فبدون اتصال لا يمكن أن تتفاعل أجزاء النظام.

والشكل التالي يبين مكونات النظام وبعض خصائصه:



الشكل رقم (١) مكونات النظام وبعض خصائصه

❖ تصنيف النظم:

يعد تصنيف النظم أمر ضروري وهام عند دراسة وتحليل النظم، ولقد تعددت المعايير والأسس المستخدمة في تصنيف النظم، وتصنف النظم وفقاً لما يلي:

👑 درجة التعقيد لمنظام

👑 طبيعة النظام

👑 صنع النظام

👑 العلاقة مع البيئة

👑 طبيعة مخرجات النظام

👑 طبيعة الغرض

👑 ديمومة النظام

1-درجة تعقيد النظام:

يقصد بها عدد العناصر المكونة للنظام ودرجة ترابط عناصر النظام مع بعضها البعض، تصنف النظم وفقاً لدرجة تعقيد النظام كما يلي:

نظم بسيطة: وهي النظم التي تتكون من عدد بسيط من العناصر وتتمتع عناصرها بالاستقلالية نوعاً ما مثل المدارس والمستوصفات نستطيع القول أنها أنظمة بسيطة.

نظم معقدة: وهي نظم تتكون من عناصر كثيرة وتتمتع عناصرها عادةً بالترابط التشابكي المعقد. فمثلاً وزارة التعليم العالي هي نظام معقد وكذلك النظام المصرفي من الأنظمة المعقدة.

2- طبيعة النظام:

وتعني طبيعة تكوين النظام، وتصنف النظم وفقاً لطبيعة النظام إلى:

نظم طبيعية (مادية): مثل نظام الحاسب الآلي ونظام السيارة ويعتبر النظام المصنفي من النظم المادية.

نظم مفاهيمية (غير مادية): مثل النظم الثقافية والاجتماعية وغيرها.

3- صنع النظام:

فالنظم وفق هذا المعيار قد تكون نظم طبيعية من صنع الله عز وجل، أو قد تكون قد أوجدت من قبل الإنسان.

4- العلاقة مع البيئة:

ويقصد بها قوة العلاقة والتفاعل بين النظام والبيئة المحيطة به، ويمكن تصنيف النظم تبعاً لعلاقتها بالبيئة إلى:

نظم مفتوحة: وهي النظم المفتوحة على البيئة، تأخذ من البيئة مدخلاتها وتعطي للبيئة مخرجاتها، مثل النظم الإدارية المختلفة والنظم الطبيعية، وبعد النظام المصنفي من الأنظمة المفتوحة.

نظم نصف المفتوحة (نصف المغلقة): وهي النظم التي لا تأخذ مدخلاتها من النظام بل تعطي مخرجات فقط، مثلاً نظام إشارات المرور تم تصميمه بحيث لا يأخذ مدخلات من البيئة المحيطة به لكن له مخرجات تؤدي إلى تنظيم الحركة المرورية.

7- النظم الدائمة والنظم المؤقتة:

يقصد بها استمرارية النظام، ويمكن تصنيف النظم تبعاً **لديمومة النظام** إلى:

نظم دائمة: إن مفهوم النظم الدائمة هو مفهوم نسبي، فالنظم التي تستمر لفترة زمنية أطول من أعمار مستخدميها يمكن أن نطلق عليها نظم دائمة بالرغم من التغيرات التي تحدث في تلك النظم مثل النظام التعليمي - نظام المجموعة الشمسية.

نظم مؤقتة: هي تلك النظم التي تنشأ لتحقيق هدف معين خلال فترة زمنية معينة ينتهي بعدها النظام، مثال: نظام الجمعيات الخيرية. ويعد النظام المصرفي من الأنظمة المؤقتة وذلك لوجود احتمال تعثر المصرف وافلاسه.

❖ مكونات النظام المصرفي:

1- المدخلات:

- 👑 القرارات والأوامر الناظمة
- 👑 جميع البيانات الخاصة بالمعاملات البنكية (سحب، إيداع، فتح حساب .. إلخ)

2- المعالجة:

- 👑 استقبال العملاء وخدمتهم (سحب، إيداع)
- 👑 اعتماد المعايير العالمية للرقابة على عمل المصرف.
- 👑 إعداد التقارير المالية اللازمة لحسن سير العملية المصرفية.
- 👑 كل ما يرتبط بالأمر السابقة من أعمال إدارية وفنية متعددة.

3- المخرجات:

- 👑 صافي الربح

👑 الخدمات المصرفية والاجتماعية التي تقدمها المصارف للمجتمع.

4- خصائص النظام المصرفي:

١. **الأهداف:** الحصول على الربح المناسب.

٢. **الشمولية:** إن العمل المصرفي نظام متكامل بأقسامه واختصاصاته وخدماته وموارده وجهازه الإداري، وإن هذه النظرة الشاملة توضح ما يتوافر لقسم واحد ضمن المصرف من مناخ تعمل ضمنه لتحقيق الأهداف التي من الصعب تحقيقها بمعزل عن باقي أقسام المصرف.

٣. **التغذية العكسية:** يتضمن التحميل المالي مقارنة النسب المالية المحققة مع النسب المعيارية، ودرجة تحقيق الربحية في ظل المخاطر. ويدخل ضمن هذه الخاصية تحميل نتائج البحوث والخدمات العلمية لتحديد جدواها واعادة نتائج التحميل إلى النظام حتى يستمر تطوره ونموه.

٤. **بيئة المصرف:** وتتمثل بيئة المصرف المحيطة به من المصارف المنافسة والبنك المركزي والعملاء والقوانين المالية والاقتصادية والفنية التي تحكم عمل البنك وتوظيفه لسياسات مالية محددة. ومادام للنظام هدف يحققه فيجب أن تكون له علاقات تبادلية مباشرة مع البيئة المحيطة به، ويتوقف حجم هذه العلاقات على مدى حاجة النظام المصرفي إلى البيئة المحيطة به ومدى حاجة البيئة إليه. ومن منظور النظم فإن للنظام المصرفي نوعين من البيئة:

البيئة الداخلية: وهي البيئة اللصيقة بالنظام ويمكن اعتبار الأقسام المالية والإدارية والمحاسبية والتسويقية والفنية عبارة عن البيئة الداخلية لمنظام.

البيئة الخارجية: وهي البيئة الأكبر التي تحيط بالبيئة الداخلية، فبالنسبة للمصرف تعد المنطقة الجغرافية الموجود فيها المصرف بكل عناصرها من عملاء ومجتمع محيط والمدينة والدولة ممثلة بالحكومة والبنك المركزي هي مكونات البيئة الخارجية للمصرف.

٥. **حدود النظام:** العملاء - الكوادر البشرية العاملة - الموارد المالية- الأجهزة الحاسوبية والمعدات اللازمة لعمل المصرف- البناء المناسب- القرارات والأوامر النازمة.

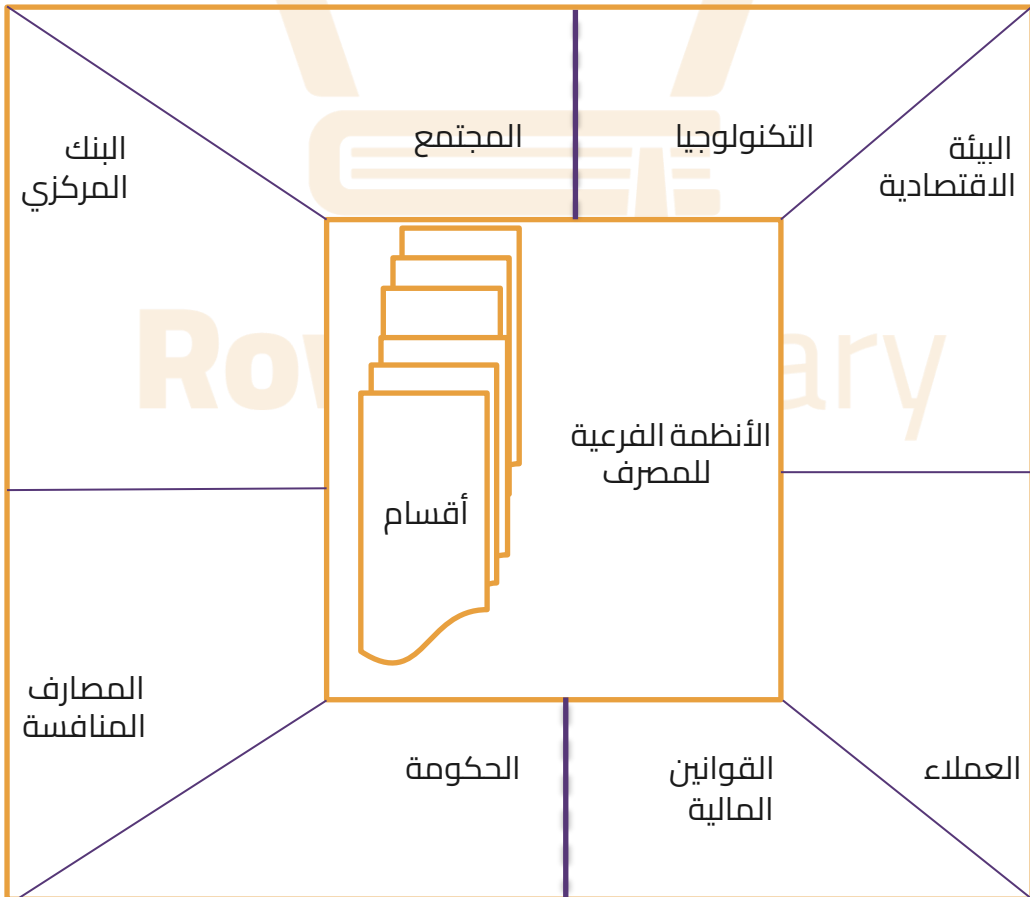
٦. مستويات النظام: توجد ثلاثة مستويات لمنظام المصرفي:

الأول: وهو نظام المؤسسات المالية والتي تتضمن المصرف والبنك المركزي وجميع المصارف.

الثاني: نظام المصرف نفسه.

الثالث: النظم الفرعية والمتمثلة بالأقسام داخل المصرف (قسم الحوالات، قسم الوداع، قسم القروض ...) وكل قسم من هذه الأقسام بكل مكوناته هو نظام قائم بحد ذاته ولكنه نظام فرعي للنظام الأكبر منه وكل نظام فرعي له أهدافه واجراءاته الخاصة به لتنفيذ مهامه.

٧. الاتصال: يتم داخل الأنظمة الفرعية من جهة، ومن جهة أخرى بين الأنظمة الفرعية فيما بينها داخل النظام المصرفي، ومن جهة ثالثة بين النظام المصرفي والأنظمة الأخرى والبنك المركزي والمجتمع المحيط به المتمثل بالعملاء والسوق والبيئة الاقتصادية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ويمكن أن يمتد الاتصال إلى المجتمع الدولي أيضاً والشكل التالي يمثل النظام المصرفي مكوناته وعناصره وبيئته.



الشكل رقم (٢) النظام المصرفي ومكوناته وعناصره وبيئته

